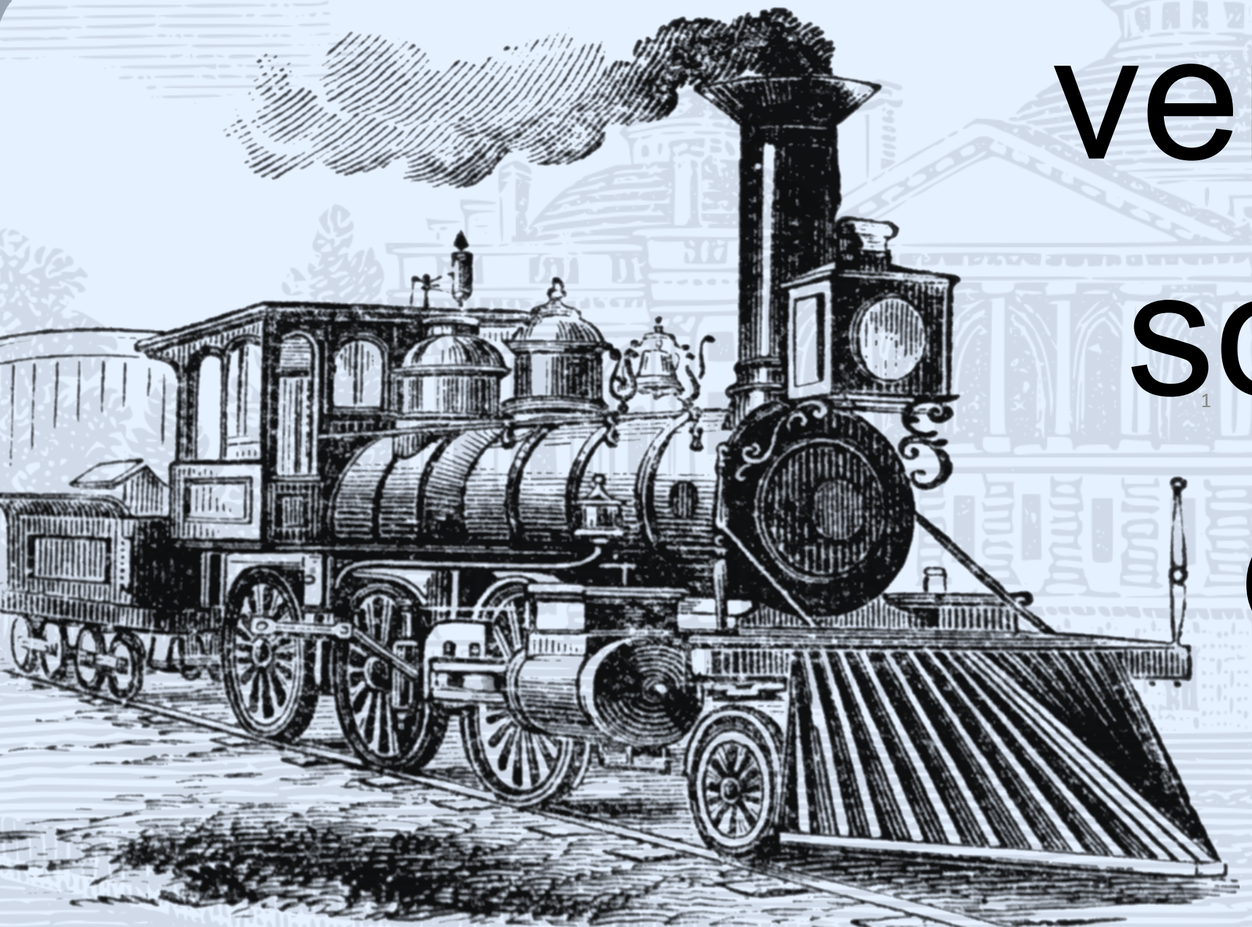
Géodata Paris
l'école des ingénieur·es géographes



Report modal vers le train : soutenance de projet

Eléonore Lagourgue, Quentin Rameau-Quinchon, Niels Saura

Introduction

FNAUT :

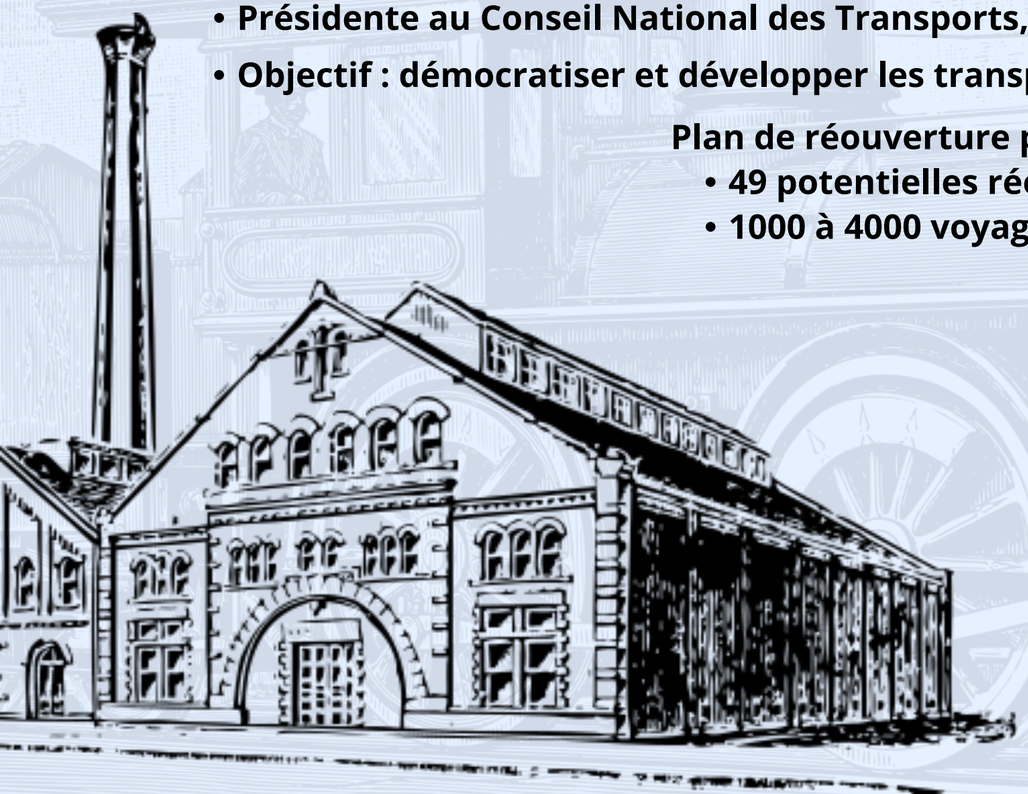
- **Organisation de consommateurs**
- **Présidente au Conseil National des Transports, CA de la RATP**
- **Objectif : démocratiser et développer les transports en commun**

Plan de réouverture par la FNAUT du 13 décembre 2025:

- **49 potentielles réouvertures sur la métropole**
- **1000 à 4000 voyageurs/jour par ligne**

Objectif du projet :

- **Evaluation de l’impact d’une réoverture de ligne sur les déplacements du quotidien**
- **Zone d’étude : ligne Troyes - Saint-Florentin**



Sommaire

I/Contexte
II/Traitement des données
III/Modélisations
IV/ Limites et perspectives

Présentation du contexte

4

Ligne choisie

Troyes - Saint-Florentin (Choisie à partir du rapport FNAUT) car :

- Présence d'une route nationale avec le même tracé : la Nationale 77
- Concerne essentiellement des trajets domicile/travail
- Ne sert pas à connecter la zone d'étude à des métropoles lointaines.
- Ne concerne pas une métropole trop complexe à modéliser.

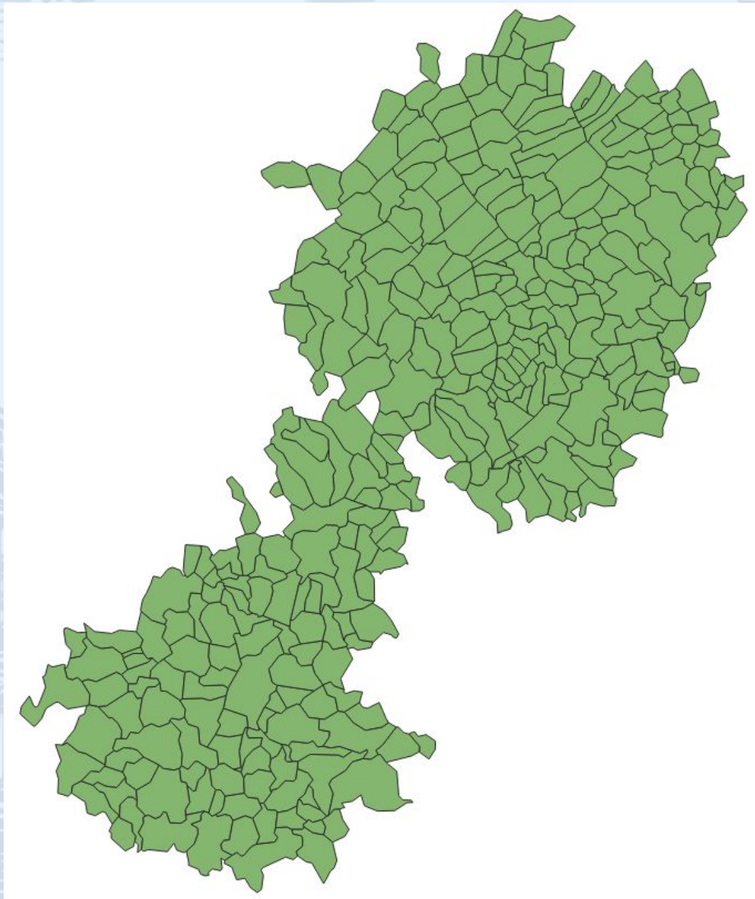


Ligne choisie

Zone d’étude

Aire d’attraction des villes :

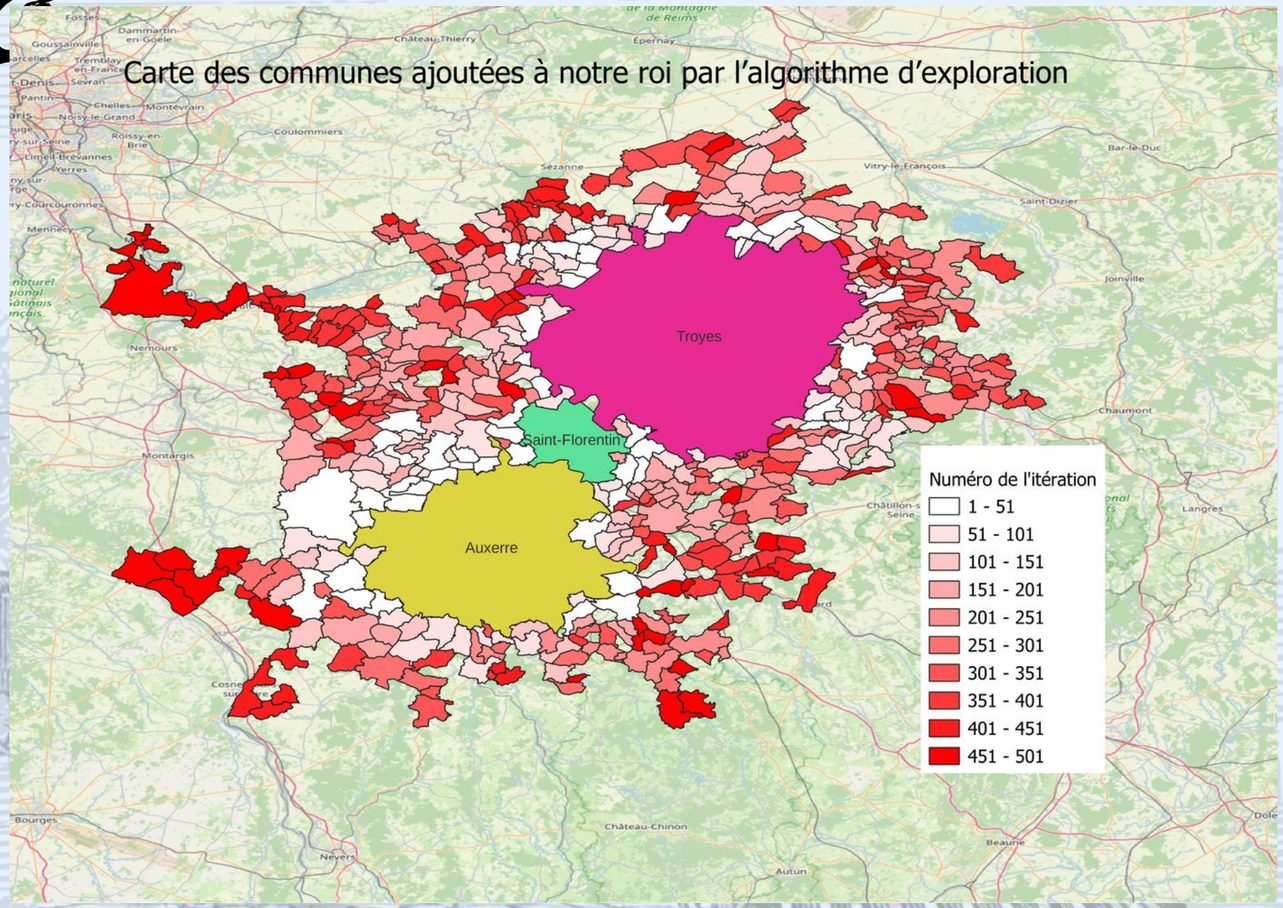
- Aggrégation pour Troyes, Auxerre et St-Florentin-Vergigny
- Permet d’avoir les communes

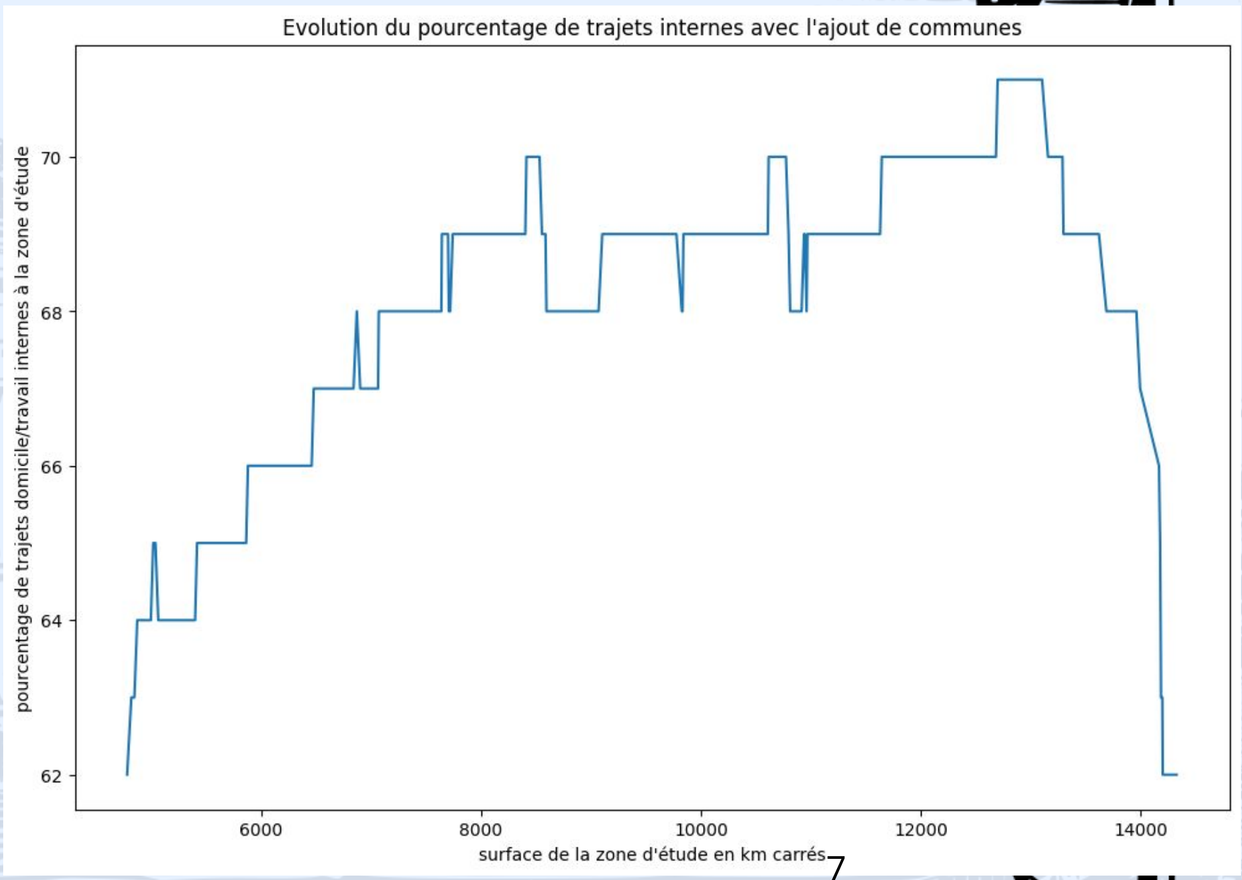


Zone d’étude sélectionnée

Algorithme d’évaluation de la pertinence de notre ROI :

On ajoute à chaque itération la commune limitrophe avec le plus de trajets domicile/travail originant ou à destination de notre ROI





Données

- Données : Insee, OSM, SNCF
- Base de données partagée et collaborative

8

Traitement des données

9

Construction des graphes

- OSMnx : calcul vitesse et temps de trajet
- Transformation des lignes de train en graphe : connectivité, connexion avec les gares, fusion avec le graphe piéton

10

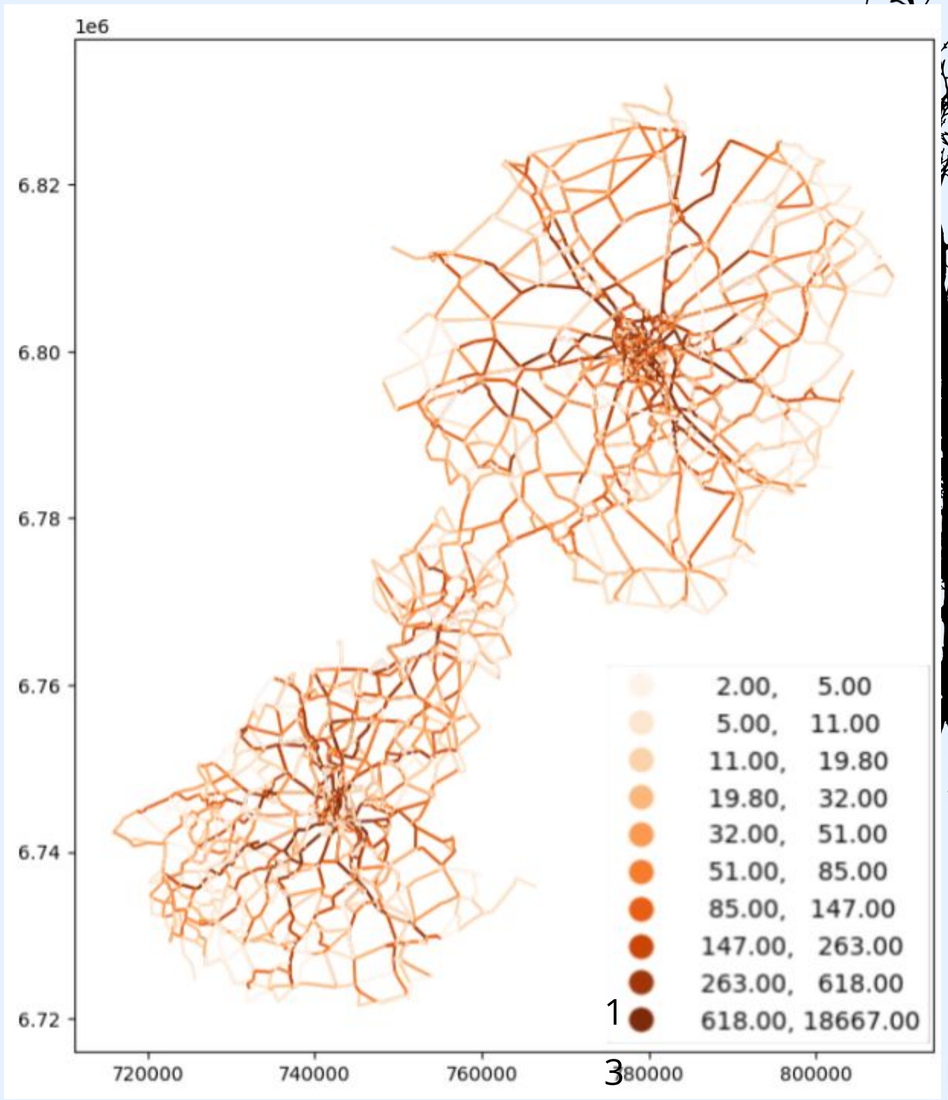
Modélisation

Calcul du trafic

Matrice Oirigine / Destination

origine text	destination text	effectif integer
10006	10191	5
10006	10210	5
10006	10233	5
10006	10287	5
10006	10297	29
10006	10299	5
10006	10314	11
10006	10316	5
10006	10325	5
10006	10333	5

Modélisation du Trafic Routier



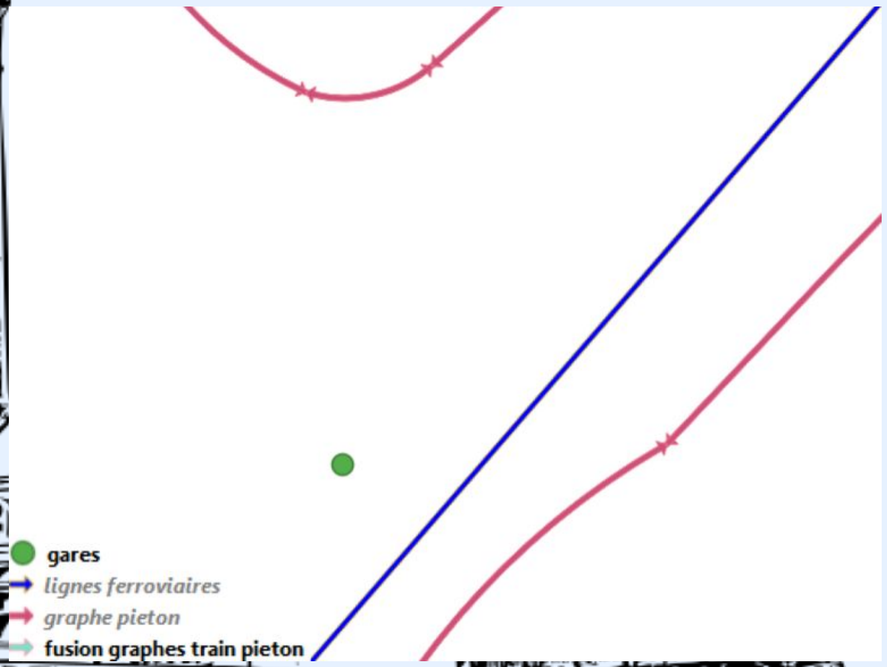
Calcul du trafic : Faire correspondre les communes au graphe de transport

- Pour ne pas pénaliser les trajets en train, on souhaite choisir des noeuds avec un fort indice de centralité de proximité
- Pour que le calcul ne soit pas trop important, on sélectionne aléatoirement 30 noeuds parmi chaque commune et on crée un sous-graphe constitué de l'ensemble des noeuds.
- On calcule les indices de proximité uniquement sur le sous-graphe
- On garde le noeud avec le meilleur indice de centralité de proximité comme représentant de chaque commune

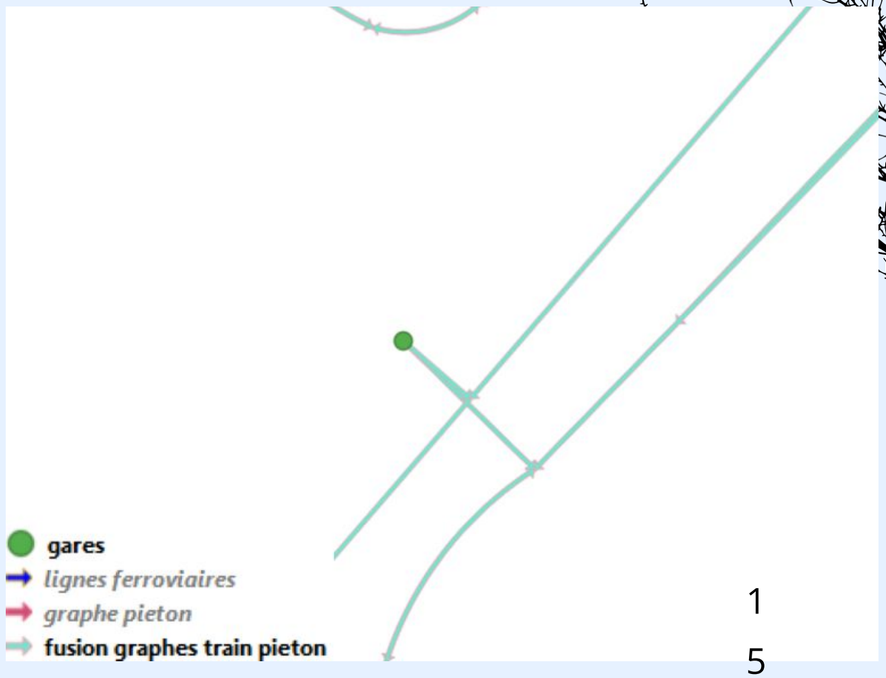
Calcul du trafic : Fusionner les graphes

- Pour chaque gare, on récupère le segment du graphe le plus proche
- On découpe chaque segment trouvé selon les gares qui lui correspondent
- On ajoute une arrête reliant la gare au graphe
- On concatène les arrêtes et noeuds des deux graphes

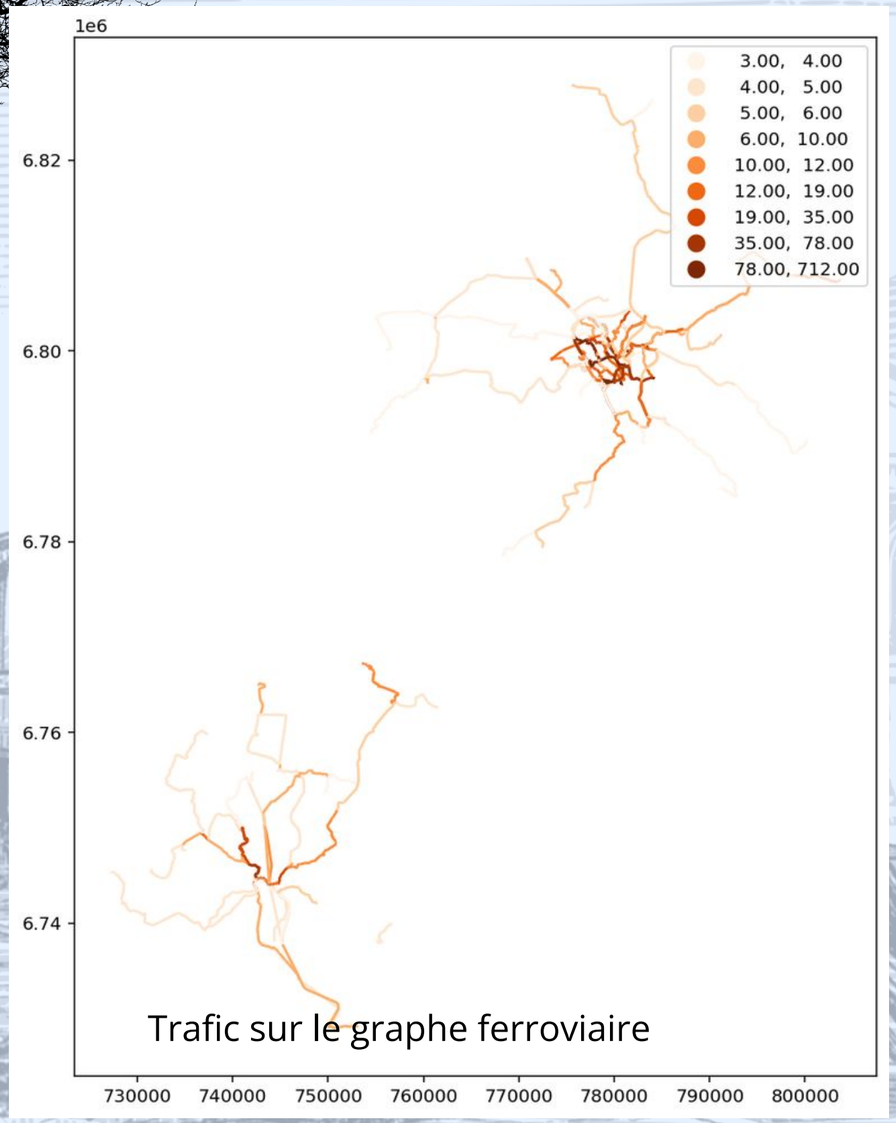
graphes non fusionnés



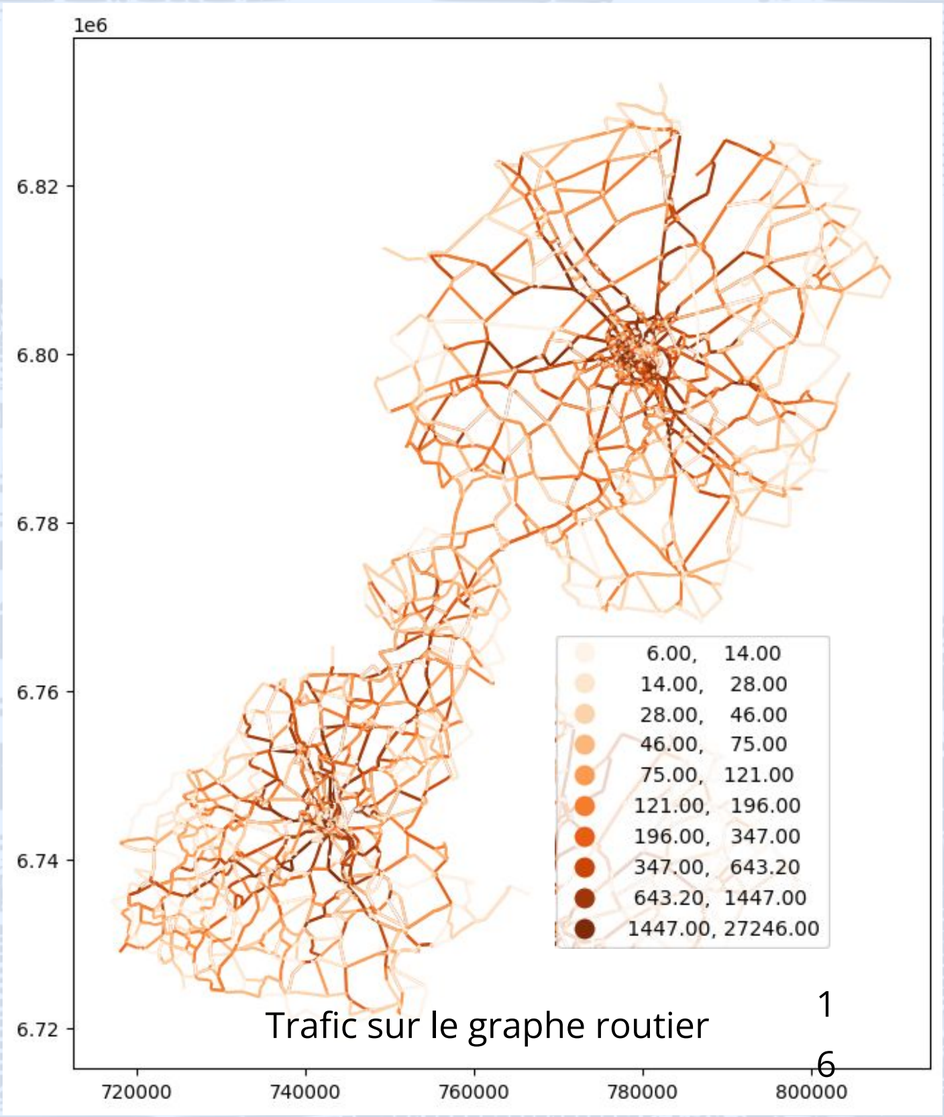
graphes fusionnés



Résultats



Trafic sur le graphe ferroviaire



Trafic sur le graphe routier

Calcul du report modal à partir d'hypothèses

- 4 lignes rouvertes depuis 2000
- Doublement du trafic ferroviaire dans toutes les lignes
- Cas d'étude retenu : Tours-Chinon, similaire à notre ligne :
  - Petite ville "satellite" et grande ville attractive
  - Ligne parallèle à une route saturée
  - Mobilités similaires : trajets domicile-travail vers la ville

Après la fermeture de 1981 :

- Report sur bus : -25% de fréquentation
- Explosion trafic routier → “report modal vers la voiture”

Après la rouverture de 1983 :

- Suite aux pressions des usagers et des élus
- Offre réduite, mais fréquentation équivalente

Depuis 2010 :

- Fréquentation x2, sans travaux d’infrastructure
- 2021 : modernisation + offre augmentée
- 2024 : +62% de fréquentation

A retenir pour notre cas d'étude :

- Report modal vers le train possible même avec une alternative voiture
- Hypothèse retenue : ~10% de la population est susceptible d'utiliser le train au quotidien
- Zone d'influence des gares est d'environ 2 à 4km
- - de 5% de voyageurs : projet pas viable économiquement

Calcul du report modal par choix discret

- Utilité d'un mode pour un trajet : $U_m^s = a \times TempsTrajet + b \times CoutFinancier$
- Probabilité de choisir un mode de transport :

$$P_m^s = \frac{e^{U_m^s}}{\sum_i e^{U_i^s}}$$

- Vraisemblance : Probabilité que notre modèle prédise la distribution observée

- Vraisemblance d'un segment :

$$L_s(\Theta) = P(\hat{E} = E_{obs}|\Theta) = \frac{n!}{\prod_m e_m^s!} \prod_m P_m^{s^{k_i}}$$

- Vraisemblance de tous les segments : $L(\Theta) = \prod_s L_s(\Theta)$

Calcul du report modal par choix discret

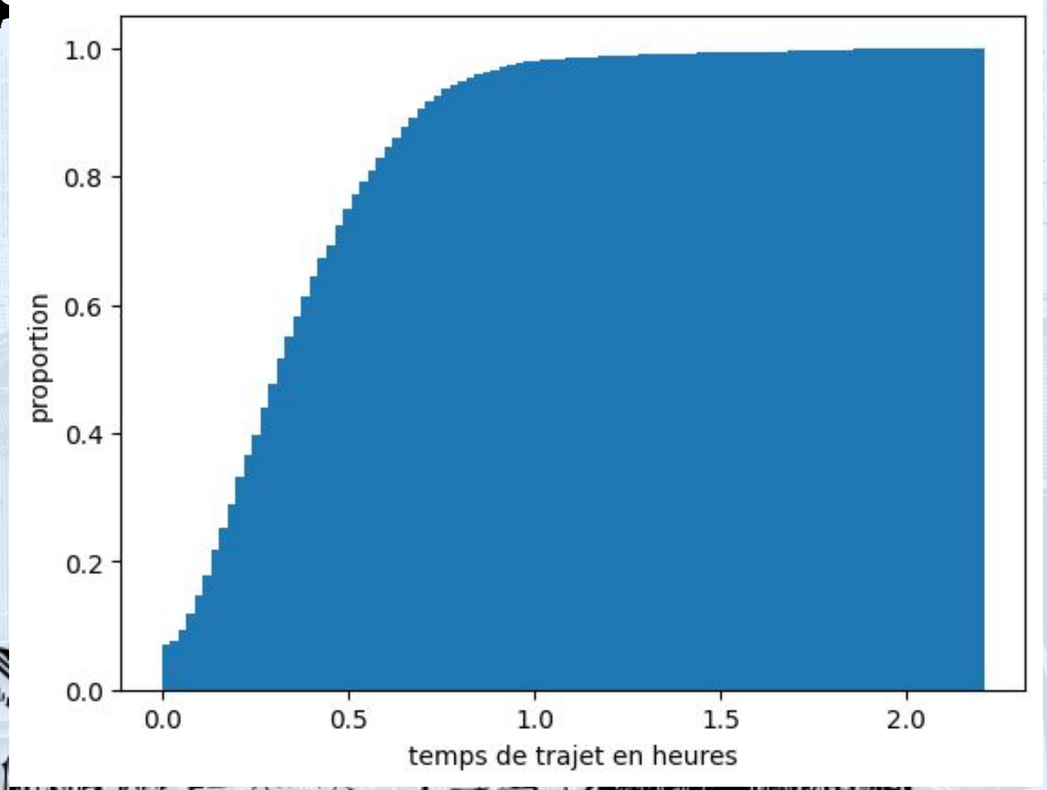
- Vraisemblance de tous les segments : $L(\Theta) = \prod_s L_s(\Theta)$
- Passage à la log vraisemblance :

$$logL = log(\prod_s L_s) = \sum_s log(L_s) = \sum_s log(\frac{n!}{\prod_m e_m^s!}) + log(\prod_m P_m^{s^{k_i}})$$

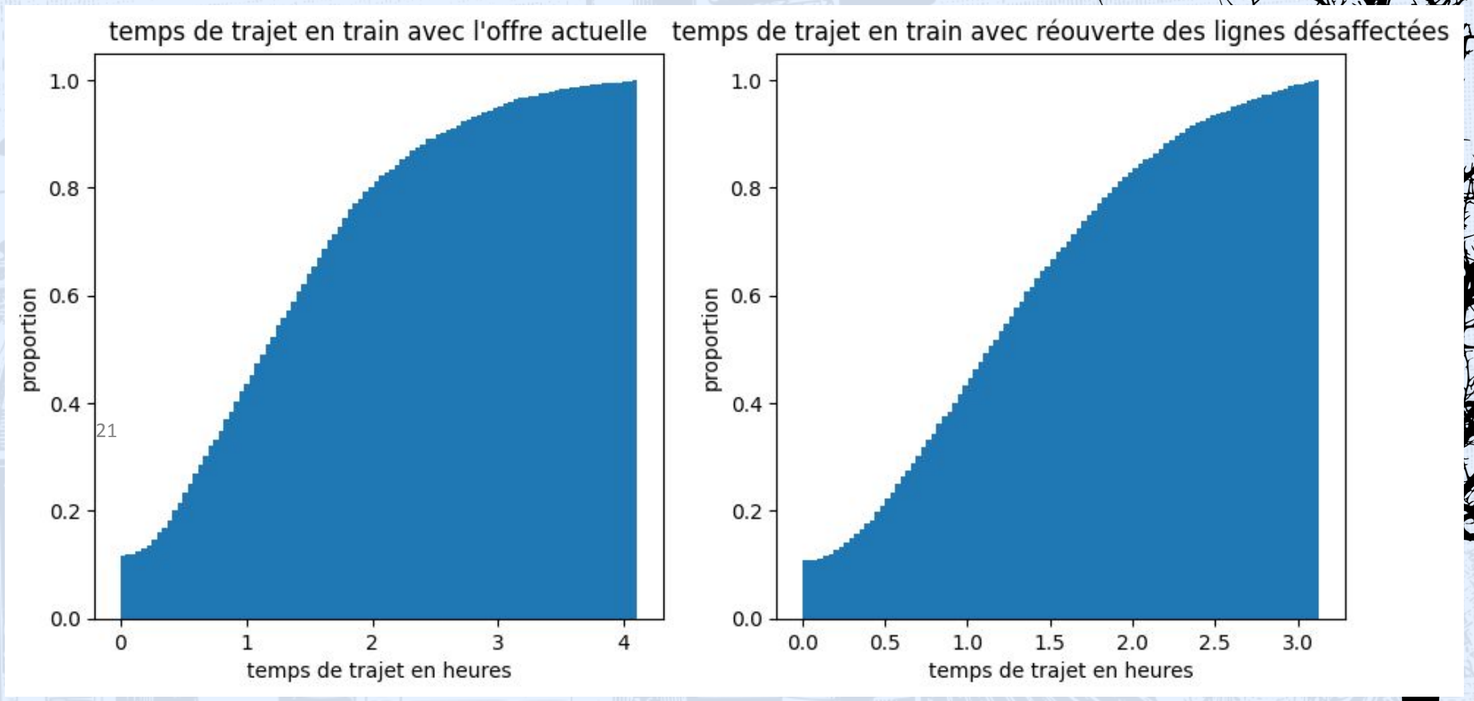
$$logL = \sum_s log(\prod_m P_m^{s^{k_i}}) = \sum_s \sum_m logP_m^{s^{k_i}} = \sum logP_m^{s^{k_i}}$$

Calcul du report modal par choix discret : Calcul des temps de trajet

Temps de trajet en Voiture



Comparaison temps de trajet en train avec et sans Réouverture



21

2

3

Calcul du report modal par choix discret

Résultats peu concluants

- Entrainement sur temps de trajet et coût : coefficients 4.63 et 0.04
- Entrainement sur temps de trajet, coût et confort : 1.38, -0.02 et 1.12
- Prédictions :

	Données INSEE	Données Prédites	Prédit - Observé
Transports en Commun	1121	1150 [22]	+29
Véhicules Motorisés	18538	18509	-29

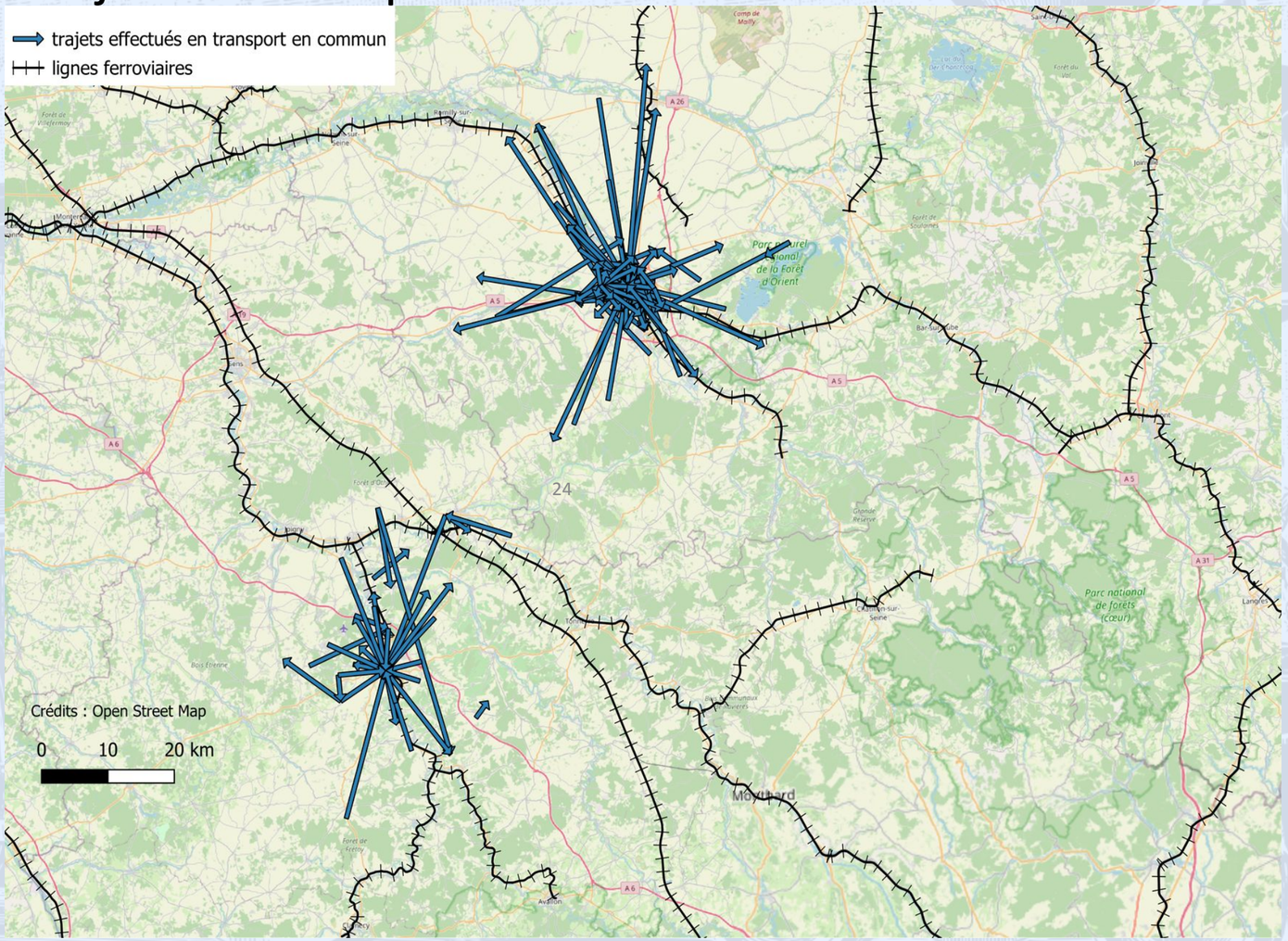
Calcul du report modal par choix discret

Hypothèses Échec Choix Discret

- Absence de chiffres spécifiques au train
- Faible échantillon de personnes prenant le train sur de longues distances :
- 23831 enquêtés dont 1333 déclarant prendre les transports en commun et 645 déclarant travailler et habiter dans la même commune
- Non prise en compte de la congestion
- Absence de segmentation des ménages selon des caractéristiques socio-économiques et démographiques

Calcul du report modal par choix discret

trajets en transports en commun sur la zone d'étude



⇒ peu de trajets dans les données INSEE semblent effectivement correspondre à un usage du train

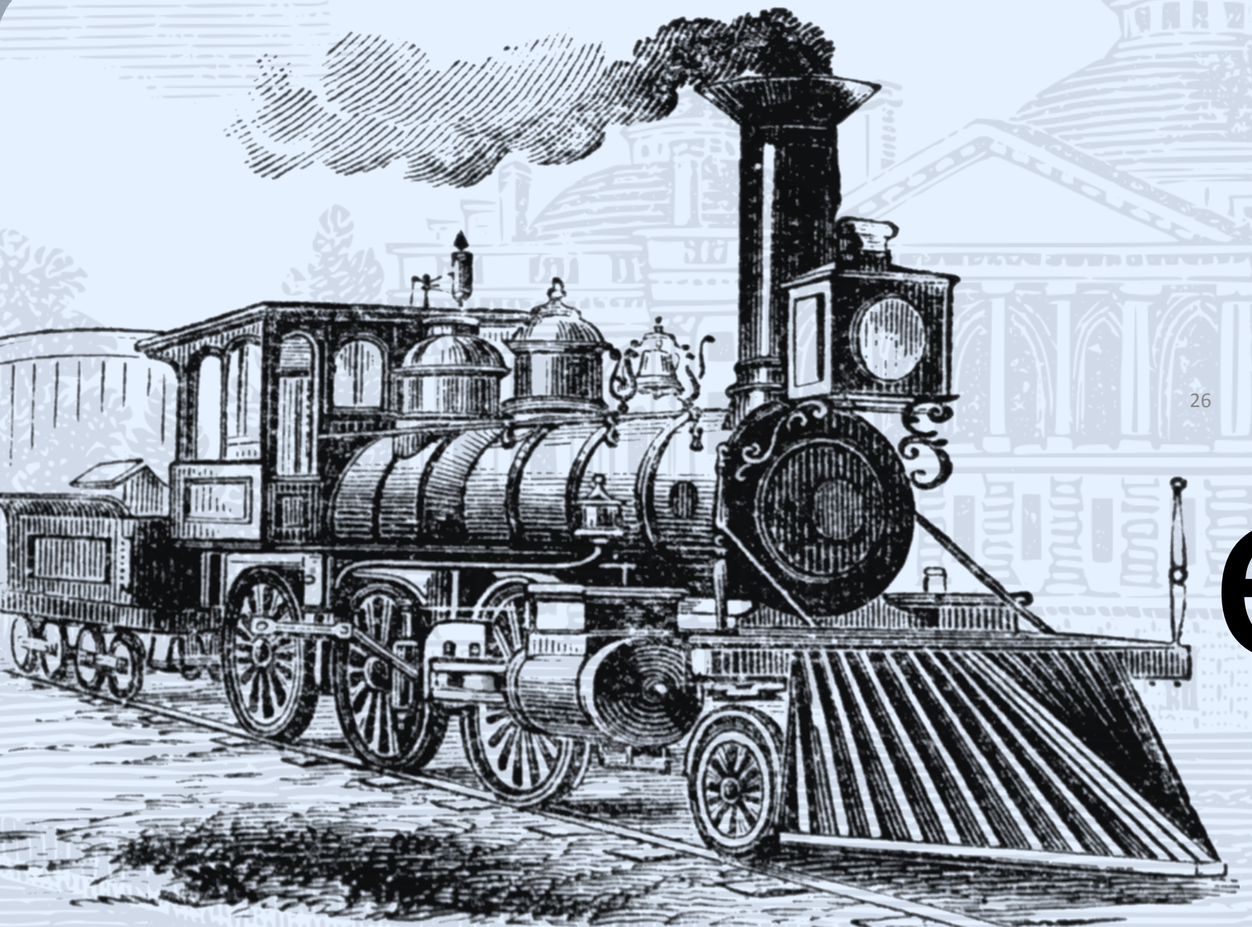
Perspectives

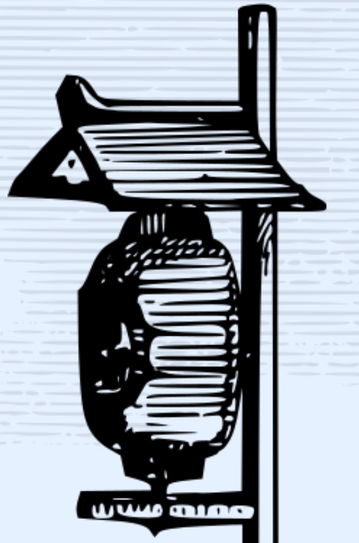
- Effectuer la régression de la vraisemblance sur une zone similaire socio-économiquement mais avec un réseau de transport en commun plus développé
- Trouver un cas d'étude conjuguant ligne à fort potentiel de réouverture et réseau de transport en commun déjà fortement développé
- Segmenter par tranche d'âge / par revenu / par CSP



Géodata Paris
l'école des ingénieur·es géographes

Merci de votre écoute





Eléonore Lagourgue, Quentin Rameau-Quinchon, Niels Saura